

Lec1 逻辑代数基础

基本运算

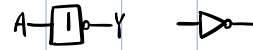
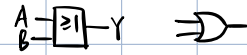
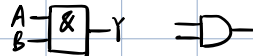
与 $Y = A \text{ AND } B = A \& B = A \cdot B$

或 $Y = A \text{ OR } B = A + B$

非 $Y = \text{NOT } A = A' = \bar{A}$

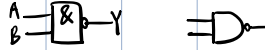
图标

国际

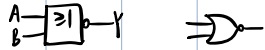


复合运算

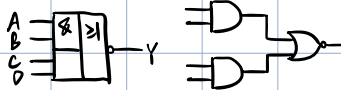
与非 (NAND) $Y = (AB)'$



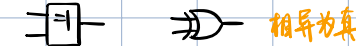
或非 (NOR) $Y = (A+B)'$



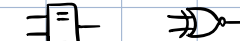
与或非 (AND-NOR) $Y = (A+B+C+D)'$



异或 (EXCLUSIVE OR) $Y = A \oplus B = A'B + B'A$



同或 (EXCLUSIVE NOR) $Y = A \odot B = AB + A'B'$



基本公式

优先级: 括号 > 非 > 与 > 或

与

$$0A = 0$$

$$1A = A$$

$$AA = A$$

$$AA' = 0$$

$$AB = BA$$

$$A(B+C) = AB + AC$$

$$A(BC) = (A \cdot B)C$$

$$(AB)' = A' + B'$$

$$(A')' = A$$

或

$$1+A = 1$$

$$0+A = A$$

$$A+A = A$$

$$A+A' = 1$$

$$A+B = B+A$$

$$A+BC = (A+B) \cdot (A+C)$$

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

$$(A+B)' = A'B'$$

$$1' = 0 \quad 0' = 1$$

常用公式

吸收律

$$A+AB = A$$

$$A(A+B) = A$$

消去律

$$A+A'B = A+B$$

冗余律

$$AB+A'C+BC = AB+A'C$$

$$AB+A'C+BCD = AB+A'C$$

证明:

①公式推演

$$AB+A'C+BC(A+A')$$

$$= AB+A'C+ABC+A'BC$$

$$= A'C(HB) + AB(C+1)$$

$$= A'C+AB$$

②真值表法

重叠律

互补律

交换律

分配律

结合律

反演律

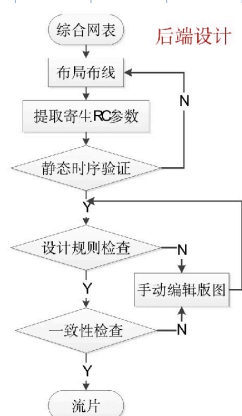
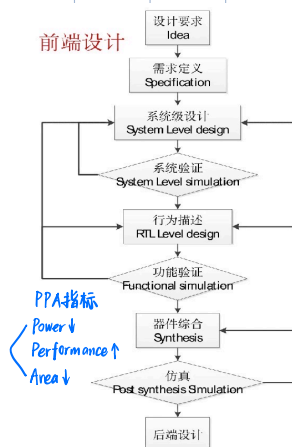
还原律

逆律

数字集成电路设计流程

前端设计

后端设计



PPA指标
Power ↓
Performance ↑
Area ↓

Lec 2 逻辑化简

逻辑代数基本定理

① 代入定理: A可用逻辑式替代

$$A+B(CD)=(A+B)(A+CD)=(A+B)(A+C)(A+D)$$

② 反演定理: $Y \Rightarrow Y'$ 有 $\cdot / +$ 互换
 $0/1$ 互换

$$Y = A(B+C)+CD$$

$$Y = (\overline{A+B+C})(\overline{C+D}) = \overline{A+C} + \overline{A+D} + \overline{B+C} + \overline{B+D}$$

逻辑函数及其表示方法

$Y = F(A, B, C, \dots)$ 二值逻辑, 输入/输出均为0/1

① 真值表 输入的取值组合 | 输出取值

② 逻辑式

③ 逻辑图

④ 波形图

⑤ 卡诺图

⑥ EDA中(HDL/VHDL/Verilog HDL/EDIF)

相互转换

① 真值表 $\leftrightarrow$ 逻辑式

例: 奇偶判别函数的真值表

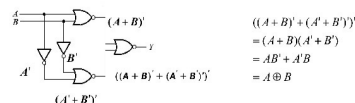
$$\begin{aligned} -A=0, B=1, C=1 \text{ 使 } A'BC=1 \\ -A=1, B=0, C=1 \text{ 使 } AB'C=1 \\ -A=1, B=1, C=0 \text{ 使 } ABC'=1 \end{aligned}$$

这三种取值的任何一种都使 $Y=1$, 所以 $Y = ?$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

② 逻辑式 $\leftrightarrow$ 逻辑图

- 用图形符号代替逻辑式中的逻辑运算符
- 从输入到输出逐级写出每个图形符号对应的逻辑运算式



③ 波形图 $\leftrightarrow$ 真值表 $\Rightarrow$ 采样

逻辑函数2种标准形式

① 最小项之和

- 在输入变量任一取值下, 有且仅有一个最小项的值为1
- 全体最小项之和为1
- 任何两个最小项之积为0
- 两个相邻的最小项之和可以合并, 消去一对因子, 只留下公共因子

——相邻: 仅一个变量不同的最小项

如 $A'BC'$ 与 $A'BC$

$$A'BC' + A'BC = A'B(C' + C) = A'B$$

所谓大小本质是真值表上地盘大小

Miniterm 与 Maxterm 互为补集

最小项	取值	对应	编号
ABC	0 0 0	十进制数	
$A'B'C'$	0 0 0	0	m_0
$A'B'C$	0 0 1	1	m_1
$A'BC'$	0 1 0	2	m_2
$A'BC$	0 1 1	3	m_3
$AB'C'$	1 0 0	4	m_4
$AB'C$	1 0 1	5	m_5
ABC'	1 1 0	6	m_6
ABC	1 1 1	7	m_7

最大项	取值	对应	编号
ABC	0 0 0	十进制数	
$A'+B'+C'$	1 1 1	7	M_7
$A'+B'+C$	1 1 0	6	M_6
$A'+B+C'$	1 0 1	5	M_5
$A'+B+C$	1 0 0	4	M_4
$A+B+C'$	0 1 1	3	M_3
$A+B+C$	0 1 0	2	M_2
$A+B+C'$	0 0 1	1	M_1
$A+B+C$	0 0 0	0	M_0

$$Y(A, B, C)$$

$$= ABC' + BC$$

$$= ABC' + BC(A+A')$$

$$= ABC' + ABC + A'BC$$

$$= \sum m(3, 6, 7)$$

$$\text{由 } A+A'=1$$

$$\text{函数可化为 } \sum m_i$$

等价性 (De Morgan's laws)

$$Y = \sum m_i$$

$$Y' = \sum_{k \neq i} m_k$$

$$Y = \left(\sum_{k \neq i} m_k \right)'$$

$$Y = \prod_{i \neq k} m_k' = \prod_{i \neq k} M_k$$

② 最大项之积

- 在输入变量任一取值下, 有且仅有一个最大项的值为0
- 全体最大项之积为0
- 任何两个最大项之和为1
- 只有一个变量不同的最大项的乘积等于各相同变量之和

逻辑函数化简法

最简的与-或逻辑式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{项数最少} \\ \text{每项因子最少} \end{array} \right.$

① 公式化简法

② 卡诺图化简法 本质: 逻辑相邻 $\rightarrow$ 几何相邻 (循环)

表示最小项的卡诺图

□ 2变量卡诺图

AB	0	1
0	$A'B'$ m_0	$A'B$ m_1
1	AB' m_2	AB m_3

3变量的卡诺图

BC	00	01	11	10
A	m_0 m_4	m_1 m_5	m_3 m_7	m_2 m_6

□ 4变量的卡诺图

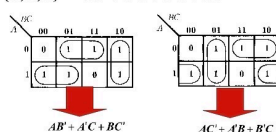
CD	00	01	11	10
AB	m_0 m_4 m_8 m_{12}	m_1 m_5 m_9 m_{13}	m_3 m_7 m_{11} m_{15}	m_2 m_6 m_{10} m_{14}

□ 5变量的卡诺图

$AB \backslash CDE$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	m_0	m_1	m_3	m_2	m_6	m_7	m_5	m_4
01	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	m_{14}	m_{15}	m_{13}	m_{12}
11	m_{24}	m_{25}	m_{23}	m_{26}	m_{30}	m_{21}	m_{29}	m_{28}
10	m_{16}	m_{17}	m_{19}	m_{18}	m_{22}	m_{23}	m_{21}	m_{20}

法则: 圈大小为2的幂次 (否则无法化为最小项)
圈尽可能大且少

$$\text{例: } Y(A, B, C) = AC' + A'C + B'C + BC'$$



化简结果不唯一

Δ 无关项 $\left\{ \begin{array}{l} \text{约束项 (不可能发生)} \\ \text{任意项 (无人在意)} \end{array} \right.$

有用1 没用0

$$\text{例: } Y(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 8)$$

$$\text{约束条件: } m_2 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15} = 0$$

CD	00	01	11	10
AB	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1
01	1 1 1 1	x x x x	0 0 0 0	1 1 1 1
11	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
10	1 1 1 1	0 0 x x	x x x x	x x x x

$$Y = AD' + BD' + CD'$$

$$\text{例: } Y = A'B'C'D + A'BCD + AB'C'D'$$

给定约束条件为:

$$A'B'C'D + A'BC'D + A'B'C'D' + A'BC'D' + A'B'C'D + A'BC'D' + A'B'C'D + A'BC'D' = 0$$

CD	00	01	11	10
AB	0 0 0 0	1 1 1 1	0 0 0 0	1 1 1 1
01	0 0 x x	1 1 1 1	0 0 0 0	1 1 1 1
11	x x 0 0	x x x x	x x x x	x x x x
10	1 1 x x	0 0 0 0	x x x x	x x x x

AD'